

פתרון שאלון Y

שאלה 1

(א) מתקיימים הקשרים:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = 200 \frac{m}{s}$$

$$Z = \sqrt{T\rho} = 5 \frac{kg}{s}$$

(ב) נפתור בעזרת משפט ד'אלמבר:

$$y(x, t) = \frac{A}{2} [\sin(\pi x - \pi vt) + \sin(\pi x + \pi vt)] + \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} B \cos(\pi x) dx$$

לאחר ביצוע האינטגרל:

$$y(x, t) = \frac{A}{2} [\sin(\pi x - \pi vt) + \sin(\pi x + \pi vt)] + \frac{B}{2\pi v} [\sin(\pi x + \pi vt) - \sin(\pi x - \pi vt)]$$

נשתמש עכשיו בזהויות טריגונומטריות כדי לפשט את כל אחד מהביטויים בסוגריים המרובעים:

$$y(x, t) = A \sin(\pi x) \cos(\pi vt) + \frac{B}{\pi v} \cos(\pi x) \sin(\pi vt)$$

(ג) התשובה ברורה יותר עם הביטוי הראשון שמתקבל מנוסחת ד'אלמבר. נבודד את החלק שנע

ימינה מזה שנע שמאלה:

$$y(x, t) = \left[\frac{A}{2} - \frac{B}{2\pi v} \right] \sin(\pi x - \pi vt) + \left[\frac{A}{2} + \frac{B}{2\pi v} \right] \sin(\pi x + \pi vt)$$

כדי שהגל הכולל יהיה חד כיווני ימינה, צריך ש:

$$\frac{A}{2} + \frac{B}{2\pi v} = 0 \quad \Rightarrow \quad B = -\pi v A$$

המצב מתקיים לכל ערך של A אם הערך של B נתון על ידי הקשר הזה.

באופן דומה, כדי שהגל יהיה חד כיווני שמאלה, ניתן לבחור שרירותית את הערך של A ואת

הערך של B כך שיתקיים:

$$\frac{A}{2} - \frac{B}{2\pi v} = 0 \quad \Rightarrow \quad B = \pi v A$$

(ד) זרימת האנרגיה מובעת על ידי ההספק. כדי שלא תהיה זרימת אנרגיה דרך הראשית צריך

שההספק בנקודה זו יתאפס בכל רגע:

$$p(x, t) = -T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)$$

$$\frac{\partial y}{\partial x}(x, t) = \left[\frac{A}{2} - \frac{B}{2\pi v} \right] \pi \cdot \cos(\pi x - \pi vt) + \left[\frac{A}{2} + \frac{B}{2\pi v} \right] \pi \cdot \cos(\pi x + \pi vt)$$

ובראשית:

$$\frac{\partial y}{\partial x}(0, t) = \left[\frac{A}{2} - \frac{B}{2\pi v} \right] \pi \cdot \cos(-\pi vt) + \left[\frac{A}{2} + \frac{B}{2\pi v} \right] \pi \cdot \cos(\pi vt) = \pi \cdot A \cdot \cos(\pi vt)$$

באופן דומה:

$$\frac{\partial y}{\partial t}(0, t) = \left[\frac{A}{2} - \frac{B}{2\pi v} \right] (-\pi v) \cdot \cos(-\pi vt) + \left[\frac{A}{2} + \frac{B}{2\pi v} \right] \pi v \cdot \cos(\pi vt) = B \cos(\pi vt)$$

$$p(0, t) = -T\pi AB \cos^2(\pi vt)$$

ההספק מתאפס רק אם $A = 0$ או $B = 0$. מבט על ההצגה השנייה של הפתרון שקיבלנו בסעיף ב מראה שבשני המקרים הללו, הגל הוא גל עומד כאשר הראשית היא נקודת צומת (אם $B = 0$) או נקודת שיא (אם $A = 0$).

שאלה 2

א.

ניתן לקבל את וקטור המהירות על ידי שימוש במשוואת התאוצה. פתרון קצר יותר הוא לשים לב שמדובר בצרוף 2 גלים מישוריים וניתן להשתמש בקשרים שפותחו בשיעור ולקבל מיד

$$\vec{u}(x, z, t) = \frac{Av_s}{\gamma P_0} (\cos(kx - \omega t), 2\cos(kz + \omega t))$$

ב.

צפיפות האנרגיה היא

$$\begin{aligned} \rho_E(x, z, t) &= \frac{1}{2} \frac{p^2}{\gamma P_0} + \frac{1}{2} \rho_0 |\vec{u}|^2 \\ &= \frac{A^2}{\gamma P_0} (\cos^2(kx - \omega t) + 4\cos^2(kz + \omega t) + 4\cos(kx - \omega t)\cos(kz + \omega t)) \end{aligned}$$

השתמשנו בקשר $\rho_0 = \gamma P_0 v_s^2$ כדי לפשט את הביטוי.

הממוצע בזמן של צפיפות האנרגיה יתקבל מידיית על ידי שימוש ב

$$\langle \cos^2(kx - \omega t) \rangle = \langle \cos^2(kz + \omega t) \rangle = \frac{1}{2}$$

$$\langle \cos(kx - \omega t)\cos(kz + \omega t) \rangle = \frac{1}{2} \cos(kx + kz)$$

$$\langle \rho_E(x, z) \rangle = \frac{A^2}{2\gamma P_0} (5 + 4\cos(kx + kz))$$

ג.

המקום הגיאומטרי המבוקש מקיים

$$5 + 4\cos(kx + kz) = 0.4 \cdot 9 = 3.6$$

$$\cos(kx - kz) = 0.35 \text{ כלומר}$$

$$k(x + z) = 1.01 + 2\pi n = (0.32 + 2n)\pi, n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

ומקבלים $x = -z + \lambda(0.16 + n)$ כאשר אורך הגל $\lambda = v_s \frac{2\pi}{\omega}$. המקום הגאומטרי הוא אוסף של

מישורים מקבילים מאונכים למישור x-z לאורך הקווים הרשומים בשורה הקודמת.

שאלה 3

(א) קו התמסורת מקוצר בשני הקצוות, כלומר המתח הוא טור של גלים עומדים :

$$V(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(n \frac{\pi}{D} x\right) \cos\left(n \frac{\pi v}{D} t + \phi_n\right)$$

מהפיתוח בהרצאה ידוע כי :

$$A_n \cos(\phi_n) = \frac{2}{D} \int_0^D V(x, 0) \sin\left(n \frac{\pi}{L} x\right) dx = 0$$

לכל n . כדי להשלים את החישוב אנו זקוקים לנגזרת של המתח בזמן אפס. על סמך משוואות הטלגרף,

$$-C \frac{\partial V(x, 0)}{\partial t} = \frac{\partial I(x, 0)}{\partial x} = -\frac{\pi}{80} \sin\left(\frac{\pi}{40} x\right)$$

את הקיבוליות ליחידת אורך נמצא מהקשר :

$$C = \frac{1}{Z v_w} = 10^{-10} \frac{F}{m} \Rightarrow \frac{\partial V(x, 0)}{\partial t} = \frac{\partial I(x, 0)}{\partial x} = \frac{\pi \cdot 10^9}{8} \sin\left(\frac{\pi}{40} x\right)$$

עכשיו :

$$\begin{aligned} A_n \sin(\phi_n) &= \frac{-2}{n\pi v_w} \int_0^D \frac{\partial V}{\partial t}(x, 0) \sin\left(n \frac{\pi}{D} x\right) dx \\ &= \frac{-2 \cdot 10^9}{n \cdot 8 \cdot v_w} \int_0^D \sin\left(\frac{\pi}{40} x\right) \sin\left(n \frac{\pi}{200} x\right) dx \end{aligned}$$

ידוע שאינטגרל מסוג זה מתאפס אלא אם הארגומנטים בסינוסים זהים, כלומר אלא אם :

$$\frac{\pi}{40} = n \frac{\pi}{200} \Rightarrow n = 5$$

לכל $n \neq 5$, מתקיים

$$A_n \sin(\phi_n) = A_n \cos(\phi_n) = 0 \Rightarrow A_n = 0 \quad (n \neq 5)$$

עבור $n = 5$, מתקבל :

$$\begin{aligned} A_5 \cos(\phi_5) &= 0 ; \quad A_5 \sin(\phi_5) = \frac{-2 \cdot 10^9}{5 \cdot 8 \cdot v_w} \left(\frac{D}{2}\right) = -25 \\ \Rightarrow \phi_5 &= \frac{\pi}{2} ; \quad A_5 = -25 \text{ V} \end{aligned}$$

ולכן המתח הוא :

$$V(x, t) = -25 \sin\left(\frac{5\pi}{D} x\right) \cos\left(\frac{5\pi}{D} v_w t + \frac{\pi}{2}\right) = 25 \sin\left(\frac{\pi}{40} x\right) \sin(5\pi \cdot 10^6 t)$$

את הזרם נמצא עכשיו ממשוואות הטלגרף :

$$\frac{\partial I(x, t)}{\partial x} = -C \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} = -0.0125\pi \sin\left(\frac{\pi}{40} x\right) \cos(5\pi \cdot 10^6 t)$$

אינטגרציה לפי המקום נותנת :

$$I(x, t) = 0.5 \cos\left(\frac{\pi}{40} x\right) \cos(5\pi \cdot 10^6 t) + h(t)$$

$h(t)$ היא פונקציה שרירותית של הזמן, שניתן למצוא בעזרת משוואות הטלגרף השנייה :

$$\frac{\partial V(x,t)}{\partial x} = -L \frac{\partial I(x,t)}{\partial t}$$

כלומר :

$$0.625\pi \cos\left(\frac{\pi}{40}x\right) \sin(5\pi \cdot 10^6 t) = 2.5\pi \cdot 10^6 L \cos\left(\frac{\pi}{40}x\right) \sin(5\pi \cdot 10^6 t) - L \frac{\partial h(t)}{\partial t}$$

את ההשראות ליחידת אורך ניתן למצוא מהקשר :

$$L = \frac{Z}{v_w} = 2.5 \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$$

הצבת ערך זה במשוואת הטלגרף נותן

$$\frac{\partial h(t)}{\partial t} = 0$$

מכאן $h(t)$ היא קבועה וניתן לבחור אותה כאפס (אחרת יש זרם קבוע ללא מתח בקו). לכן קיבלנו :

$$I(x,t) = 0.5 \cos\left(\frac{\pi}{40}x\right) \cos(5\pi \cdot 10^6 t)$$

(ב) האנרגיה בקו קבועה ולכן מיתן לחשב אותה בכל רגע, בפרט ברגע $t = 0$:

$$\rho_E = \frac{1}{2} CV^2 + \frac{1}{2} LI^2 = 3.125 \cdot 10^{-8} \cos^2\left(\frac{\pi}{40}x\right)$$

והאנרגיה עצמה היא :

$$E = \int_0^D \rho_E dx = 3.125 \cdot 10^{-8} \left(\frac{D}{2}\right) = 3.125 \cdot 10^{-6} J$$

(ג) ההספק הוא :

$$P = I \cdot V = 12.5 \sin\left(\frac{\pi}{40}x\right) \cos\left(\frac{\pi}{40}x\right) \sin(5\pi \cdot 10^6 t) \cos(5\pi \cdot 10^6 t)$$

$$P = 3.125 \sin\left(\frac{\pi}{20}x\right) \sin(10\pi \cdot 10^6 t)$$

כדי שההספק יתאפס בכל זמן צריך :

$$\sin\left(\frac{\pi}{20}x\right) = 0 \Rightarrow \frac{\pi}{20}x = n\pi \Rightarrow x = 20 \cdot n$$

בתחום $0 \leq x \leq D = 200 m$, זה אומר ש $0 \leq n \leq 11$ מספרים שלמים שמקיימים זאת, כלומר יש 11 נקודות (כולל הקצוות) בהן ההספק מתאפס כל הזמן.

שאלה 4

א.

נפרק את הגל ברגע $t=0$ לגל הנע בכיוון החיובי ולגל הנע בכיוון השלילי.

$$y(x,0) = y_p(x,0) + y_n(x,0)$$

$$\frac{\partial y_p}{\partial t} = -v \frac{\partial y_p}{\partial x}, \quad \frac{\partial y_n}{\partial t} = v \frac{\partial y_n}{\partial x}$$

הנתון של מהירות חומרית שווה לאפס משמעו שהנגזרות לפי x של כל גל שוות ולכן הגלים שווים

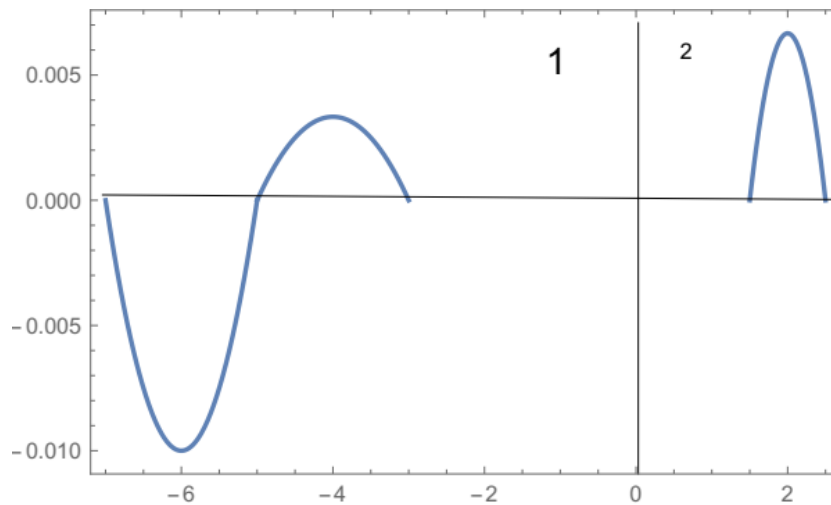
ברגע האפס. כלומר

$$y_p(x,0) = y_n(x,0) = 0.01x(x+2)$$

הגל הנע בכיוון השלילי ישמור על צורתו ובזמן $t = 0.05s$ יהיה בתחום $-7 \leq x \leq 5$.
הגל הנע בכיוון החיובי ממלא את תפקיד הגל הפוגע. הוא יוצר גל חוזר וגל עובר.
בזמן $t = 0.05s$ הגל הפוגע כבר לא קיים. הגל החוזר יהיה בתחום $-5 \leq x \leq -3$
ההעתק שלו

$$y_r = \frac{(1-Z_2/Z_1)}{(1+Z_2/Z_1)} y_i = \frac{-1}{3} y_i$$

הגל העובר הוא בתחום $1.5 \leq x \leq 2.5$ וההעתק שלו הוא $y_t = y_r + y_i = \frac{2}{3} y_i$. השרטוט מראה את צורת המיתר בזמן $t = 0.05s$.



ב.

האנרגיה הכוללת של הגל בזמן המבוקש שווה לזאת שהייתה לו בזמן $t=0$, שהיא כולה פוטנציאלית

$$E_{total} = \frac{1}{2} \int T \left(\frac{\partial y}{\partial x}(x, 0) \right)^2 dx = \frac{16}{3} 10^{-4} T$$

האנרגיה של הגל החוזר היא $E_r = (1/3)^2 E_i = \frac{1}{9} E_i = \frac{1}{18} E_{total} = \frac{8}{27} 10^{-4} T$

היא סכום האנרגיה של הגל שנע מלכתחילה בכיוון השלילי ושל הגל 1 האנרגיה הכוללת באזור

$$E_1 = E_r + \frac{1}{2} E_{total} = \frac{5}{9} E_{total} = \frac{80}{27} 10^{-4} T$$

$$E_2 = E_{total} - E_1 = \frac{4}{9} E_{total} = \frac{64}{27} 10^{-4} T$$

ג. הגל הפוגע הוא חד כווני ולכן ההספק שלו בנקודת הצומת מקסימלי כאשר הערך המוחלט של המהירות החומרית שלו מקסימלי. ולכן זה יקרה בזמנים שבהם השיפוע (בערכו המוחלט) מקסימלי.
זה קורה פעמיים: בזמן $t=0$ ובזמן שבו הקצה האחורי מגיע לצומת כלומר $t=0.05s$.